TD 2 : Stratégie gagnante

Rappel de cours

Définition 1 (Graphe non orienté)**.** *Un graphe simple non orienté $G = (X, A)$ est un couple formé de deux ensembles, où :*

(i) $X = \{x_1, x_2, \dots x_n\}$ *est un ensemble dont les éléments sont appelés sommets ;*

(ii) $A = \{a_1, a_2, \dots a_n\}$ *et un ensemble de couples* $(x, y) \in X^2$ *appelés arêtes du graphe.*

Soit $a = (x, y) \in A$, on dit que a est l'arête de G d'extrémité x et y, ou que a joint x et y, ou que a passe par x et y. Les sommets x et y sont dits adjacents dans G.

Définition 2 (Graphe orienté)**.** *Un graphe $G = (X, A)$ est orienté si ses "arêtes" ont un sens. Elles sont alors appelé arcs. Si $(x, y) \in A$, alors l'origine de cet arc est x et son extrémité finale est y (dans un graphe non-orienté, on parle d'arêtes : il n'y a ni origine ni extrémité finale mais seulement deux extrémités).*

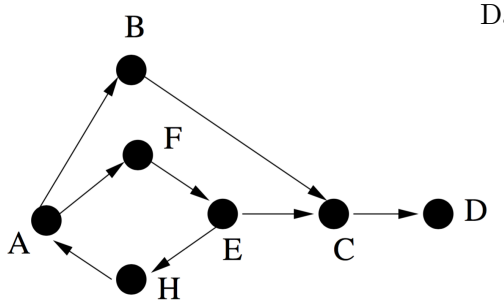
Définition 3 (Successeurs et prédécesseurs d'un sommet)**.** *Soit $G = (X, A)$ un graphe orienté.*

(i) L'ensemble des sommets successeurs d'un sommet $x \in X$ est l'ensemble $\Gamma^+(x)$ des sommets tels que que $(x, y) \in A$.

(ii) L'ensemble des sommets prédécesseurs d'un sommet $x \in X$ est l'ensemble $\Gamma^-(x)$ des sommets w tels que $(w, x) \in A$.

Définition 4 (Circuit)**.** *Dans un graphe orienté, un circuit est une suite d'arcs consécutifs (chemin) dont les deux sommets extrémités sont identiques.*

Exemple



Dans le graphe ci-contre :
- $X = \{A, B, C, D, E, F, H\}$ est l'ensemble des sommets ;
- une "flêche" entre 2 sommets est un arc :
  $A = \{(A, B), (B, C), (E, H), \dots\}$ est l'ensemble des arcs ;
- les sommets H, F et B sont adjacents au sommet A ;
- l'ensemble des successeurs du sommet E est $\Gamma^+(E) = \{H, C\}$;
- l'ensemble des successeurs du sommet A est $\Gamma^+(A) = \{F, B\}$;
- l'ensemble des prédécesseurs de C est $\Gamma^-(C) = \{E, B\}$;
- les arcs $(A, F), (F, E), (E, H), (H, A)$ forment un circuit.

1 Ensemble stable

Définition 5 (Nombre de stabilité)**.** *Soit $G = (X, A)$ un graphe orienté et $S \subseteq X$ un sous-ensemble de X. L'ensemble S est stable si 2 sommets distincts de S ne sont jamais adjacents :*

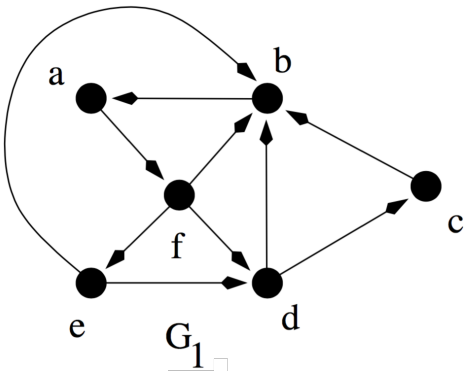
$$\Gamma^+(S) \cap S = \emptyset.$$

Le nombre de stabilité de G est

$$\alpha(G) = \max\{|S|; S \text{ stable}\},$$

c'est à dire, le cardinal du plus grand ensemble de sommets qui ne sont pas adjacents.

Exemple : On veut placer 8 reines (se déplaçant et mettant en prise dans toutes les directions et à n'importe quelle distance) sur un échiquier (8×8) de façon à ce qu'aucune d'elles ne soit en prise. Dans ce cas, le graphe $G = (X, A)$ est tel que X est l'ensemble des cases de l'échiquier, et il existe un arc a entre deux cases x et y ($a = (x, y) \in A$) si une reine placée en x peut se déplacer (donc mettre en prise) en y. Il existe plusieurs possibilités de placements des 8 reines. Leur placement licite détermine exactement un ensemble stable (maximal) du graphe G.



Question 1 : Trouvez un stable du graphe $G1$. Est-il maximal ? Quel est le nombre de stabilité du graphe $G1$?

Question 2 : Résolvez le problème du placement de 4 reines "libres" pour un échiquier (4×4). Numérotez les lignes puis les colonnes de 1 à 4 (ex : la case en haut à gauche de l'échiquier a pour coordonnées (1,1)). Quel est l'ensemble stable ? Est-il maximal, pourquoi ?

2 Ensemble absorbant

Définition 6 (Nombre d'absorption)**.** *Soit $G = (X, A)$ un graphe orienté et $S \subseteq X$ un sous-ensemble de X. S est absorbant si*

$$\forall x \notin S,\ \Gamma^+(x) \cap S \neq \emptyset.$$

Le nombre d'absorption de G est

$$\beta(G) = \min\{|S|; S \text{ absorbant}\},$$

c'est à dire, le cardinal du plus petit ensemble de sommets tels que tous les autres sommets du graphe soient à l'origine d'un arc qui ait son extrémité dans cet ensemble.

Exemple : Sur un échiquier, on veut cette fois-ci placer 5 reines telles que toutes les cases de l'échiquier soient en prise. Dans ce cas, le graphe $G = (X, A)$ est tel que X est l'ensemble des cases de l'échiquier, et il existe un arc entre deux cases x et y ($(x, y) \in A$) si une reine placée en y peut se déplacer (donc mettre en prise) en x. Il existe plusieurs possibilités de placement des 5 reines pour "tenir" toutes les cases de l'échiquier. Leur placement licite détermine exactement un ensemble absorbant du graphe G.

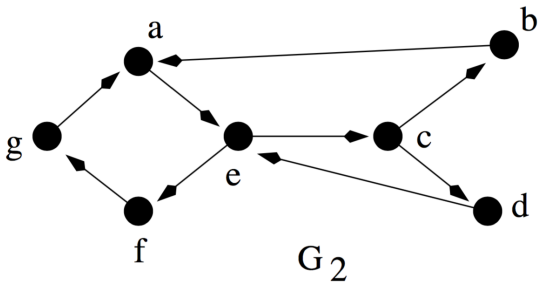
Question 3 : Donnez un ensemble absorbant du graphe $G1$, est-il minimal ? Quel est le nombre d'absorption du graphe $G1$?

Question 4 : Résolvez le problème de prise d'un échiquier 4×4 avec 3 reines en utilisant la numérotation précédente.
Donnez l'ensemble absorbant. Peut-on trouver un placement tel que le nombre d'absorption soit 2 ?

3 Noyau

Définition 7 (Noyau)**.** *Soit $G = (X, A)$ un graphe orienté et $N \subseteq X$ un sous-ensemble de X. N est un noyau du graphe s'il est à la fois stable et absorbant.*
Si G est sans circuit, alors G adment un seul et unique noyau.

Exemple : On considère un jeu à deux joueurs où chacun joue à tour de rôle et qui se **termine** nécessairement par la victoire de l'un des joueurs. Un noyau correspond à **une stratégie gagnante** dans un jeu à deux joueurs. En effet, si l'un des joueur (joueur A) se trouve dans un état du jeu (un sommet du graphe) qui appartient au noyau et si l'on peut montrer que l'un des sommet du noyau correspond à la victoire, puisque le noyau est stable, l'adversaire (joueur B) qui jouera le prochain coup, ne pourra que sortir du noyau. Puisque le noyau est absorbant, le coup suivant du joueur A pourra nécessairement le remettre dans le noyau.



Question 5 : Trouvez un noyau des graphes $G1$ et $G2$.

Question 6 : Que peut représenter un graphe sans circuit du point de vue d'un jeu ?

Question 7 : Trouvez un graphe qui ne possède pas de noyau.

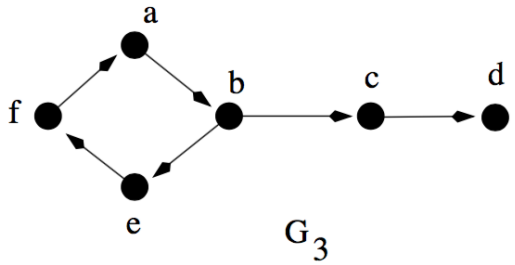
Question 8 : Trouvez un nouveau graphe qui possède plusieurs noyaux.

Question 9 : Un tas de n allumettes et un autre de $n+1$ allumettes sont disposés sur une table. Deux joueurs retirent, chacun à leur tour, soit une allumette dans un tas, soit une allumette dans chaque tas. Le joueur qui ramasse la dernière allumette gagne.

1. Représentez les mouvements du jeu à l'aide d'un graphe pour $n = 2$ puis $n = 3$.
2. Marquez les sommets du graphe comme suit : P pour un sommet perdant et G pour un sommet gagnant pour celui qui doit jouer. Vous définirez ce que signifie un sommet gagnant ou perdant).
3. Déduisez-en une stratégie pour gagner à ce jeu.
4. Une variante de ce jeu est, qu'au contraire, le joueur perdant est celui qui ramasse la dernière allumette.
   Modifiez votre étiquetage en conséquence, puis déduisez-en une stratégie pour gagner.

4 Fonctions de Grundy

Définition 8 (Fonction de Grundy)**.** *Soit $G = (X, A)$ un graphe orienté. Une fonction $g : X \to \mathbb{N}$ est dite de Grundy si et seulement si pour tout $x \in X$, $g(x)$ est le plus petit entier qui n'est pas dans $\{g(y) \mid y \in \Gamma^+(x)\}$.*
Si G admet une fonction de Grundy, alors il possède un noyau.
Si G est sans circuit, la fonction de Grundy est unique.



Question 10 : Construire deux fonctions de Grundy différentes pour le graphe $G3$. Quel est le noyau ?